YAYASAN WAKAF UMI
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

Jln. Urip Sumohardjo Km.05 Gedung Fakultas Ilmu Komputer Lt.I Kampus II UMI Tlp.(0411) 449775-453308-453818, Fax (0411) - 453009 Makassar 90231
website: fikom.umi.ac.id, email: fikom@umi.ac.id./s1.teknik.informatika@umi.ac.id

Bismillahir Rahmanir Rahiim

FORM KERANGKA PIKIR

Nama Lengkap : Baso Ummul Ikshan
Stambuk : 13020220222
Peminatan : Rekayasa Perangkat Lunak
No. Handphone : 081212000637
Judul Tugas Akhir/Skripsi : "(NS-AR) Perbandingan Algoritma K-Nearest Neighbor Dan Naive Bayes untuk Rekomendasi Obat Berdasarkan Pola Gejala dan Alergi Pasien"

PENELITIAN TERKAIT

No.	**1**	**2**	**3**
Judul	Perbandingan Algoritma K-Nearest Neighbor dan Naïve Bayes Classifier untuk Klasifikasi Status Gizi Pada Balita	Perbandingan Algoritma KNN (K-Nearest Neighbors), Naïve Bayes, Dan SVM (Support Vector Machine) Untuk Klasifikasi Pemberian Pinjaman Nasabah	PERBANDINGAN ALGORITMA NAÏVE BAYES DAN K - NEAREST NEIGHBOR PADA ANALISIS SENTIMEN ULASAN APLIKASI MYPERTAMINA
Nama Penulis, Tahun Terbit	Septi Kenia Pita Loka, Arif Marsal Tahun Terbit 2022	Z Saputra , H A Supahri, R Ismanizan, Rahmaddeni , Tahun Terbit 2024	Husain Taufiqqurrahman, Fetty Tri Anggraeny, Muhammad Muharrom Al Haromainy Tahun Terbit 2023
Tujuan	Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan membandingkan peforma algoritma K-Nearest Neighbors dan Naïve Bayes Classifier untuk klasifikasi data penimbangan masal balita di Kota Solok	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan membandingkan kinerja tiga algoritma klasifikasi, yaitu K-Nearest Neighbors (KNN), Naïve Bayes, dan Support Vector Machine (SVM), dalam menentukan kelayakan pemberian pinjaman kepada nasabah.	Penelitian ini bertujuan untuk mengklasifikasikan sentimen ulasan menjadi tiga kategori — negatif, netral, dan positif — guna memahami persepsi dan pengalaman pengguna terhadap aplikasi tersebut, khususnya terkait berbagai masalah yang mereka hadapi seperti kesulitan membuka aplikasi, keterbatasan metode pembayaran, kendala saat pendaftaran akun, hingga masalah poin hadiah yang tidak bertambah.

Hasil Penelitian	Pada penelitian yang menggunakan data penimbangan masal balita di Kota Solok dengan atribut Jenis Kelamin, Umur, Berat Badan (BB), Tinggi Badan (TB), dan Status BB/TB sebagai label sebanyak 1089 yang terdiri dari 989 data training dan 100 data testing, kemudian dengan menggunakan Tools RapidMiner didapatkan hasil perbandingan nilai akurasi dari algoritma KNN dan NBC. Dari standar antropometri status balita dengan menggunakan BB/TB diperoleh nilai akurasi dari algoritma KNN sebesar 96, 10% sedangkan pada algoritma NBC di dapat sebesar 90,94%. Sehingga pada penelitian ini klasifikasi data penimbangan masal balita menggunakan algoritma KNN lebih baik dari pada algoritma NBC.	Menurut penelitian serta pengujian yang sudah dilakukan untuk menentukan perbandingan algoritma KNeighbors, Naïve Bayes dan Support Vector Machine (SVM) pada Klasifikasi pemberian pinjaman nasabah hasil yang diperoleh yaitu algoritma Kneighbors dan algoritma Naïve Bayes nilai aukurasinya sama yaitu 77% sedangkan algoritma Support Vector Machine nilai akurasinya adalah 50%	Berdasarkan hasil analisis sentimen ulasan terhadap aplikasi MyPertamina di Google Play Store, dapat disimpulkan bahwa algoritma Naïve Bayes mendapatkan hasil accuracy sebesar 75%, precision sebesar 75%, recall sebesar 75%, dan f1-score sebesar 75% jika dibandingkan dengan semua model yang diuji menggunakan algoritma K - Nearest Neighbor yang memiliki nilai accuracy berkisar antara 59% sampai dengan 73%, nilai precision berkisar antara 61% sampai dengan 75%, nilai recall berkisar antara 58% sampai dengan 72%, dan nilai f1- score berkisar antara 55% sampai dengan 70%. Adapun saran untuk penelitian berikutnya ialah dapat melakukan komparasi dengan berbagai algoritma klasifikasi yang lain, agar memiliki hasil komparasi yang beragam.

Kesimpulan Pembeda Penelitian Saya dengan Penelitian tiga diatas adalah :

Perbedaan utama antara penelitian saya yang berjudul *"Perbandingan Algoritma K-Nearest Neighbor dan Naïve Bayes untuk Rekomendasi Obat Berdasarkan Pola Gejala dan Alergi Pasien"* dengan ketiga penelitian terdahulu terletak pada fokus permasalahan dan objek datanya. Penelitian saya memfokuskan pada penerapan algoritma klasifikasi K-Nearest Neighbor dan Naïve Bayes untuk sistem rekomendasi obat, dengan mempertimbangkan pola gejala serta riwayat alergi pasien sebagai faktor utama dalam proses pengambilan keputusan. Sementara itu, penelitian pertama membandingkan kedua algoritma untuk klasifikasi status gizi balita, penelitian kedua digunakan untuk klasifikasi kelayakan pinjaman nasabah, dan penelitian ketiga fokus pada analisis sentimen ulasan pengguna aplikasi MyPertamina. Dengan demikian, meskipun algoritma yang digunakan serupa, domain aplikasi, jenis data, serta tujuan penerapannya berbeda, yang menjadikan penelitian ini memiliki kontribusi tersendiri di bidang kesehatan, khususnya dalam membantu memberikan rekomendasi pengobatan yang lebih tepat dan personalisasi berdasarkan kondisi pasien.

KERANGKA PEMIKIRAN

Judul

Perbandingan Algoritma *K-Nearest Neighbor* dan *Naïve Bayes* untuk Rekomendasi Obat Berdasarkan Pola Gejala dan Alergi Pasien

Masalah Utama

Dalam bidang kesehatan, pemanfaatan data medis seperti gejala dan riwayat alergi pasien memiliki potensi besar untuk mendukung proses rekomendasi obat yang lebih akurat dan aman. Namun, untuk mengolah data tersebut secara efektif, dibutuhkan model machine learning yang mampu melakukan klasifikasi dengan tingkat akurasi yang tinggi.

Teori Penyelesaian Masalah dan Variabel yang Diamati

Penelitian ini menggunakan pendekatan machine learning untuk menyelesaikan permasalahan rekomendasi obat berdasarkan kondisi gejala dan alergi pasien. Dua algoritma supervised learning, yaitu K-Nearest Neighbor (K-NN) dan Naïve Bayes, digunakan untuk dibandingkan performanya dalam menghasilkan prediksi rekomendasi obat yang tepat. Variabel yang diamati meliputi data input berupa gejala pasien dan riwayat alergi, serta data output berupa rekomendasi obat yang sesuai dengan kondisi pasien.

Solusi dari Masalah Berdasarkan Teori

Model prediksi rekomendasi obat dibangun dengan menggunakan data gejala dan alergi pasien sebagai masukan, lalu diproses menggunakan dua algoritma machine learning, yaitu K-Nearest Neighbor dan Naïve Bayes. Hasil prediksi dari kedua model kemudian dievaluasi menggunakan metrik klasifikasi untuk menentukan algoritma mana yang lebih efektif dalam memberikan rekomendasi obat yang akurat dan aman.

Hasil Penelitian

Dari hasil pengujian model klasifikasi yang akan dilakukan, diharapkan dapat diketahui algoritma mana antara K-Nearest Neighbor dan Naïve Bayes yang memiliki performa lebih unggul dalam hal akurasi, precision, recall, dan F1-score dalam memberikan rekomendasi obat. Hasil tersebut nantinya akan menjadi referensi yang berguna dalam pengembangan sistem rekomendasi obat berbasis machine learning yang mempertimbangkan faktor gejala dan alergi pasien secara menyeluruh dan terstruktur.